

Atividade 13 – Consultas SQL II

Atividade Prática – Consultas SQL em um sistema de Streaming

Objetivo

Praticar os conceitos apresentados na parte final do Capítulo 7, com foco em:

- operações de conjunto (UNION, UNION ALL, INTERSECT);
- aliases de tabela e colunas;
- colunas calculadas por expressões;
- uso da mesma tabela mais de uma vez em uma consulta;
- subconsultas utilizadas na cláusula FROM.

Utilize o banco de dados disponibilizado para o **Programiz/SQLite**.

1. Cidades em Comum

Escreva uma consulta que mostre as cidades nas quais existe **pelo menos um fornecedor e pelo menos uma peça**. Utilize uma operação de conjunto.

Resposta:

```
SELECT cidade_fornec
FROM fornecedor
INTERSECT
SELECT cidade_peca
FROM peca;
```

2. Todas as cidades, preservando repetições

Mostre todas as cidades presentes nas tabelas fornecedor e peca.

O resultado deve:

- incluir as cidades provenientes das duas tabelas;
- preservar valores repetidos;
- permitir a presença de NULL.

Utilize uma operação de conjunto adequada. Depois, altere a consulta para que os valores duplicados sejam eliminados.

Resposta:

```
-- com duplicatas e NULLs
SELECT cidade_fornec
FROM fornecedor
UNION ALL
SELECT cidade_peca
FROM peca;
```

```
-- sem duplicatas
SELECT cidade_fornec
FROM fornecedor
UNION
SELECT cidade_peca
```

FROM peca;

3. Aliases de tabelas

Utilizando os aliases p para peca e e para embarque, obtenha:

- código da peça;
- nome da peça;
- data do embarque;
- quantidade embarcada.

Considere apenas os embarques cuja quantidade seja superior a **70 unidades**

Resposta:

```
SELECT
  p.cod_pecas,
  p.nome_pecas,
  e.data_embarq,
  e.qtde_embarq
FROM peca AS p,
     embarque AS e
WHERE p.cod_pecas = e.cod_pecas
      AND e.qtde_embarq > 70;
```

4. Aliases de tabelas e colunas

Para cada embarque, mostre:

- nome do fornecedor;
- nome da peça;
- quantidade embarcada.

Utilize aliases para as três tabelas envolvidas:

- f para fornecedor;
- p para peca;
- e para embarque.

No resultado, renomeie as colunas para:

- fornecedor;
- peca;
- quantidade.

Resposta:

```
SELECT
  f.nome_fornec AS fornecedor,
  p.nome_pecas AS peca,
  e.qtde_embarq AS quantidade
FROM fornecedor AS f,
     peca AS p,
     embarque AS e
WHERE f.cod_fornec = e.cod_fornec
      AND p.cod_pecas = e.cod_pecas;
```

5. Coluna calculada pela expressão

A coluna peso_pecas armazena o peso das peças em quilogramas.

Crie uma consulta que mostre:

- código da peça;
- nome da peça;
- peso em quilogramas;
- peso em gramas.

A coluna calculada deve receber o alias: peso_gramas.

Considere que: 1kg = 1000g.

Resposta:

```
SELECT
    cod_peca,
    nome_peca,
    peso_peca,
    peso_peca * 1000 AS peso_gramas
FROM peca;
```

6. Auto Relacionamento - empregado e chefe

A tabela empregado armazena tanto empregados quanto seus respectivos chefes. Escreva uma consulta que apresente:

- nome do empregado;
- nome de seu chefe.

Utilize a tabela empregado **duas vezes** na cláusula FROM, atribuindo o alias chefe a uma delas.

Renomeie as colunas do resultado para:

- empregado;
- chefe.

Resposta:

```
SELECT
    empregado.nome AS empregado,
    chefe.nome AS chefe
FROM empregado,
    empregado AS chefe
WHERE empregado.cod_emp_chefe = chefe.codigo_emp;
```

7. Auto Relacionamento com dois níveis hierárquicos

Utilizando a tabela empregado, obtenha os empregados que possuem **chefe e chefe do chefe**.

O resultado deve apresentar:

- nome do empregado;
- nome do chefe;
- nome do chefe do chefe.

Para isso, será necessário utilizar a tabela empregado três vezes na mesma consulta.

Sugestão de aliases:

- e → empregado;
- c → chefe;

- s → superior do chefe.

Resposta:

```
SELECT
    e.nome AS empregado,
    c.nome AS chefe,
    s.nome AS chefe_do_chefe
FROM empregado AS e,
    empregado AS c,
    empregado AS s
WHERE e.cod_emp_chefe = c.codigo_emp
    AND c.cod_emp_chefe = s.codigo_emp;
```

8. Subconsulta na cláusula FROM

Crie inicialmente uma subconsulta que selecione apenas as peças cuja cor seja **Vermelho**.

A subconsulta deve retornar:

- cod_peca;
- nome_peca.

Em seguida, utilize o resultado dessa subconsulta como uma tabela temporária na cláusula FROM de uma consulta maior.

A consulta final deve mostrar, para cada embarque dessas peças:

- código da peça;
- nome da peça;
- código do fornecedor;
- data do embarque.

Atribua o alias pecas_vermelhas ao resultado da subconsulta.

Resposta:

```
SELECT
    pecas_vermelhas.cod_peca,
    pecas_vermelhas.nome_peca,
    e.cod_fornec,
    e.data_embarq
FROM (
    SELECT cod_peca, nome_peca
    FROM peca
    WHERE cor_peca = 'Vermelho'
) AS pecas_vermelhas,
embarque AS e
WHERE pecas_vermelhas.cod_peca = e.cod_peca;
```

9. Subconsulta na cláusula FROM - Desafio

Crie uma subconsulta que identifique todos os fornecedores que realizaram embarques com quantidade maior ou igual a 100 unidades.

A subconsulta deve retornar apenas o código do fornecedor.

Depois, utilize o resultado dessa subconsulta na cláusula FROM para obter:

- código do fornecedor;
- nome do fornecedor;
- cidade do fornecedor.

O resultado final não deve apresentar fornecedores duplicados.

Resposta:

```
SELECT
  f.cod_fornec,
  f.nome_fornec,
  f.cidade_fornec
FROM fornecedor AS f,
(
  SELECT DISTINCT cod_fornec
  FROM embarque
  WHERE qtde_embarq >= 100
) AS fornec_grandes
WHERE f.cod_fornec = fornec_grandes.cod_fornec;
```